MUSE POTENTIAL EXTRACTION 101

শুধু চ্যাটবট না: পকেটে একটা পুরো ক্লাউড কম্পিউটার

নিজের ক্লাউড মেশিনে n8n সার্ভার। এক সাইন-ইনে 5টা Google সার্ভিস। Cloudflare এর প্রহরাসহ পাবলিক দরজা।

টিউটোরিয়াল ও সহায়ক প্যাক

19 অক্টোবর 2026

লেখক: জেসুন আহমদ উশো

মোট খরচ: $0

শুরুটা একটা পরিচিত দৃশ্য দিয়ে

বাংলাদেশে বেশির ভাগ মানুষ AI কে চেনে একটা চ্যাট বাক্স হিসেবে। মোবাইলে প্রশ্ন লেখা হয়। উত্তর আসে। তারপর আসল কাজটা নিজেকেই করতে হয়: মেইল পাঠানো, ফাইল গোছানো, পোস্ট সাজানো, হিসাব রাখা। AI বলল, মানুষ করল। এটাই সবার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই গল্পটা সেই অভিজ্ঞতার বাইরের।

এখানে AI শুধু উত্তর দেয়নি। AI একটা পুরো কম্পিউটারে বসে কাজ করেছে। তার নিজের মেশিন আছে, Linux চলা একটা ক্লাউড কম্পিউটার। সেই মেশিনে Terminal আছে, Browser আছে, ফাইল রাখার জায়গা আছে, স্মৃতি আছে, আর ঘড়ি ধরে চলা নির্ধারিত কাজ (scheduled job) আছে। মানুষটা তখন ঢাকার বাইরে, কানাডার টরন্টোতে, হাতে শুধু একটা ফোন। ফোন থেকে অর্ডার গেল। মেশিন কাজ করল। ফল ফিরে এল ফোনেই।

এক রাতে সেই মেশিনে একটা পুরো অবকাঠামো দাঁড়াল:

- একটা নিজের হাতে বসানো automation সার্ভার (n8n), যেটা কাজ চালায় নিজে নিজে।
- একটা মাত্র Google সাইন-ইন দিয়ে 5টা সার্ভিসের সংযোগ।
- নিজের ডোমেইনে একটা পাবলিক ঠিকানা।
- সেই ঠিকানার সামনে একটা কড়া প্রহরা, যেখানে মাত্র একজন মানুষ ঢুকতে পারে।
- আর পুরো কাজটা হয়েছে ফ্রি প্ল্যানে। খরচ: শূন্য ডলার।

এই লেখাটা সেই পুরো কাজের টিউটোরিয়াল। প্রতিটা ধাপ সত্যি। প্রতিটা সংখ্যা সেই রাতেই যাচাই করা। ব্যর্থতাগুলোও আছে, লুকানো হয়নি। কারণ এই সিরিজের নিয়ম একটাই: দাবি না, রসিদ।

আগে পাঠকের প্রথম প্রশ্ন: খরচ কত

বাংলাদেশের পাঠকের কাছে এই প্রশ্নটাই সবার আগে আসে, তাই উত্তরটা গল্পের মাঝখানে নয়, এখানেই।

জিনিস	প্ল্যান	খরচ
ডোমেইনের DNS (Cloudflare)	Free প্ল্যান	$0
Cloudflare Tunnel (নাম: jesun-n8n)	ডোমেইনের সঙ্গেই আসে	$0
Zero Trust Access প্রহরা	Zero Trust Free (কার্ড ফাইলে আছে, বকেয়া ছিল $0)	$0
Google Cloud প্রকল্প (5টা API, একটা OAuth client)	বিলিং অ্যাকাউন্টই খোলা হয়নি	$0
n8n সার্ভার (version 2.43.5)	নিজের মেশিনে বসানো, open source	$0
মোট	**শুধু ফ্রি স্তর**	**$0**

এর পেছনে একটা স্থায়ী নিয়ম কাজ করে: ফ্রি সম্পদ আর ফ্রি প্ল্যান দিয়েই সব লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। কোনো ধাপে টাকা লাগলে সেটা আগে চিহ্নিত হবে, তারপর ফ্রি রাস্তা খোঁজা হবে, আর ফ্রি রাস্তা না থাকলে কাজটা অপারেটরের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেওয়া হবে। টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পর জানানো হবে না।

এক রাতের গল্প: কখন কী ঘটল

রাত 9টার দিকে। অপারেটর জেসুন ফোন থেকে অর্ডার দিলেন: automation সার্ভারটাকে সব কিছুর সঙ্গে জুড়ে দাও। সার্ভার (n8n) তখন ক্লাউড মেশিনেই বসানো ছিল: version 2.43.5, SQLite ডাটাবেস, ভেতরে 8টা starter workflow, সব বন্ধ। সমস্যা একটাই: মেশিনটার কোনো পাবলিক ঠিকানা নেই। বাইরে থেকে কেউ ওর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

প্রথম কাজ, Google। একটা Google Cloud প্রকল্প খোলা হলো, নাম jesun-n8n। 5টা API চালু হলো: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, আর YouTube Data API। একটা OAuth সম্মতির (consent) পথে একটাই সাইন-ইন 5টা সার্ভিসকে n8n এর সঙ্গে জুড়ে দিল। তারপর পরীক্ষা। সংযোগ মানে শুধু নাম থাকা নয়, লাইভ ডাকে আসল তথ্য ফিরতে হবে। 5টাই ফিরল: আসল ইনবক্সের বিষয়, আসল ক্যালেন্ডারের আসন্ন অনুষ্ঠান, আসল ফাইল, আসল স্প্রেডশিটের সারি, আর আসল YouTube চ্যানেল "Jesun Ahmad Ushno", পরীক্ষার সময় গ্রাহক 69 জন।

তারপর আসল ধাক্কা। সার্ভারকে বাইরের জগতের সামনে আনার পথ (Cloudflare Tunnel) ক্লাউড মেশিনে তিনভাবে চেষ্টা হলো। তিনটাই ব্যর্থ। বিস্তারিত নিচে আছে।

রাতের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত। Tunnel এর ছোট প্রোগ্রামটা (cloudflared) মেশিন থেকে সরিয়ে বসানো হলো জেসুনের বাসার PC তে, নাম BlackBox। PC এর ইন্টারনেট স্বাভাবিক, তাই ওখানে প্রোগ্রামটা Cloudflare এর Toronto প্রান্তে 4টা সংযোগ ধরে ফেলল। PC থেকে ক্লাউড মেশিনে যাওয়ার একটা গোপন সেতু হলো Tailscale নামের প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আর SSH সংযোগ দিয়ে। বাইরে থেকে দেখলে: দরজা বাড়িতে, ঘর ক্লাউডে, মাঝখানে একটা গোপন লাইন।

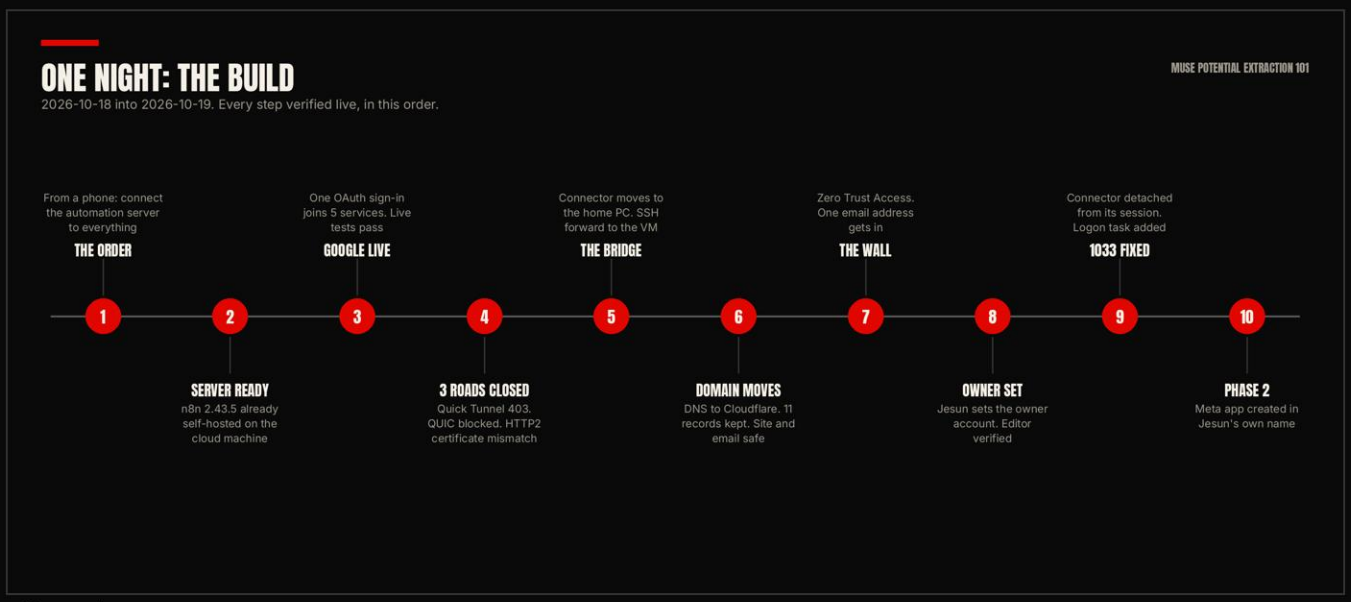
ডোমেইন সরানো। jesunahmadushno.com এর DNS গেল Cloudflare এ, ওয়েবসাইট আর ইমেইল ফরোয়ার্ডের একটা রেকর্ডও না ভেঙে। 11টা রেকর্ডের সবগুলো যাচাই করে অক্ষত রাখা হলো।

প্রহরা বসানো। পাবলিক ঠিকানার সামনে বসল Zero Trust Access এর দেয়াল। নিয়ম একটাই: তালিকার একমাত্র ইমেইল ঠিকানাটা ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না।

শেষ ধাপটা অপারেটরের নিজের। জেসুন নিজে পাবলিক ঠিকানা খুলে, প্রহরা পেরিয়ে, n8n এর মালিকের অ্যাকাউন্ট নিজে বানালেন, নিজের পছন্দের পাসওয়ার্ড দিয়ে।

আর রাতজুড়ে একটা লুকানো নাটক। ক্লাউড মেশিনটা সেই রাতেই 6 বার restart হলো। প্রতিবার সব বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিবার নিজে নিজে গড়ে ওঠা একটা পাহারাদার ব্যবস্থা (system reset guardian) সেটা ধরে ফেলল, 47 থেকে 78 সেকেন্ডের মধ্যে, আর checkpoints থেকে কাজ ফিরিয়ে আনা হলো। হারানো কাজের পরিমাণ: শূন্য।

এবার ধাপে ধাপে বুঝিয়ে বলি, যাতে পাঠক নিজের ক্ষেত্রে ভাবতে পারেন।

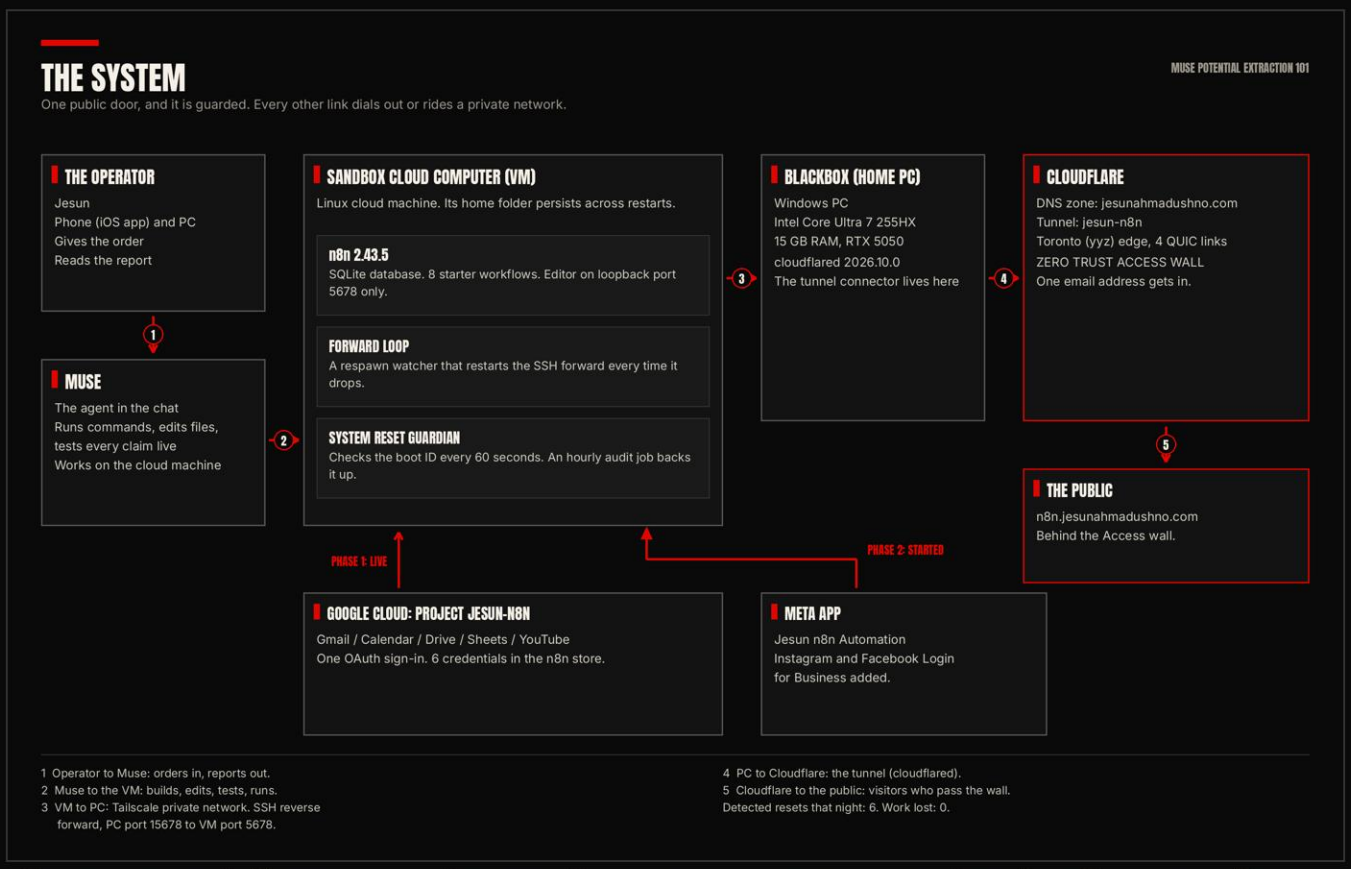


ছবি ১। সেই রাতের কাজ, ধাপে ধাপে, 2026-10-18 থেকে 2026-10-19।

চরিত্রগুলো চিনে নিন: কে কী করে

- **অপারেটর:** জেসুন। ফোন থেকে অর্ডার দেন, ফোনেই ফল দেখেন। বাসার PC টাও এই নাটকের একটা চরিত্র।
- **Muse:** AI এজেন্ট। চ্যাটে থাকে, কাজ করে ক্লাউড মেশিনে। কমান্ড চালায়, ফাইল বদলায়, পরীক্ষা করে, রিপোর্ট লেখে।
- **ক্লাউড কম্পিউটার (sandbox VM):** Linux মেশিন, মেঘের ভেতরে। এই মেশিনে চলে n8n, পাহারাদার কাজ, আর সেতুটা ধরে রাখার ছোট loop প্রোগ্রাম। মেশিন restart হলেও এর home ফোল্ডার টিকে থাকে।
- **BlackBox (বাসার PC):** Windows কম্পিউটার (Intel Core Ultra 7 255HX, RAM 15 GB, RTX 5050)। এর ওপর চলে Tunnel এর প্রোগ্রাম cloudflared।
- **Tailscale:** VM আর PC এর মধ্যে একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে PC এর ঠিকানা 100.100.217.73। বাইরের কেউ এই লাইনে নেই।
- **Cloudflare:** ডোমেইনের DNS রাখে, Tunnel চালায়, Zero Trust Access দিয়ে দরজায় প্রহরা দেয়।
- **Google Cloud প্রকল্প jesun-n8n:** একটা প্রকল্প, 5টা API, একটাই OAuth পরিচয়, যেখান থেকে 6টা credential n8n এর দোকানে রাখা (মূলটা আর 5টা সার্ভিস অনুযায়ী কপি)।

তথ্যের রাস্তাটা ছোট: অতিথি পাবলিক ঠিকানা খুললেন, Cloudflare প্রহরা যাচাই করল, অনুরোধ Tunnel দিয়ে PC তে নামল, PC গোপন SSH লাইন দিয়ে সেটা VM এ পাঠাল, n8n উত্তর দিল। কোনো মেশিনের কোনো port পাবলিক ইন্টারনেটের দিকে খোলা নেই।



ছবি ২। পুরো শৃঙ্খল। দর্শনার্থী Access প্রহরা পেরিয়ে Tunnel দিয়ে বাসার PC তে, তারপর SSH সেতু পেরিয়ে ক্লাউড মেশিনের n8n এ পৌঁছায়। ছবির লেবেলগুলো পণ্যের নাম বলে English এই রাখা।

ধাপ এক: নিজের মেশিনে n8n

n8n হলো open source workflow automation টুল। সহজ ভাষায়: নানা সার্ভিসকে ঘড়ি আর শর্ত দিয়ে জুড়ে দেওয়ার কন্ট্রোল প্যানেল, যাতে কাজ নিজে নিজে চলে।

এই মেশিনে n8n বসানো ছিল local install হিসেবে, Docker দিয়ে নয়। জরুরি তথ্য:

- Version 2.43.5, ডাটাবেস একটা SQLite ফাইল।
- Editor শুধু মেশিনের নিজের ভেতরে শোনে, port 5678, ঠিকানা 127.0.0.1। মানে, বাইরের কেউ সরাসরি Editor খুলতে পারে না। এটা দুর্বলতা নয়, এটা ইচ্ছাকৃত নিরাপত্তা: দরজা পরে বসবে, শর্তমতো।
- একটা start script সার্ভার তোলে। একটা health ঠিকানা (/healthz) আছে, যেকোনো প্রোগ্রাম এক ডাকে জেনে নিতে পারে সার্ভার বেঁচে আছে কিনা।
- ভেতরে 8টা workflow ছিল শুরুতে, সব বন্ধ অবস্থায়। যাতে ভুলে কিছু না চলে।

শেখার বিষয়: সার্ভার আগে নিজের ঘরে বন্ধ রাখুন। পাবলিক দরজা হলো শেষ ধাপ, প্রথম ধাপ নয়।

ধাপ দুই: একটা সাইন-ইনে 5টা Google সার্ভিস

এই ধাপটা পুরো কাজের সবচেয়ে লাভের অংশ। একটা OAuth পরিচয় পাঁচটা সার্ভিস খুলে দিল।

1. **একটা প্রকল্প, বিলিং ছাড়া।** Google Cloud এ প্রকল্প jesun-n8n। বিলিং অ্যাকাউন্ট খোলাই হয়নি। এই

কাজে লাগেও না।

2. **5টা API চালু।** Gmail, Calendar, Drive, Sheets, YouTube Data API v3।
3. **Consent পর্দা "In production" এ নেওয়া।** এটা সোনার মতো জরুরি একটা ধাপ। অ্যাপ "Testing" অবস্থায় থাকলে Google 7 দিন পর refresh token মেরে ফেলে, সংযোগ মরে যায়। "In production" এ নিলে সেই ফাঁদ থাকে না।
4. **OAuth client আর redirect ঠিকানা।** n8n এর দেওয়া callback ঠিকানা client এ নিবন্ধন করা হলো। এই পর্যায়ে ঠিকানাটা ছিল localhost রূপে, কারণ তখনো পাবলিক দরজা বসেনি। এই ধরনের client এ Google localhost redirect মেনে নেয়।
5. **মাঝপথে একটা ফাঁদ।** প্রথম consent লিংক ব্যর্থ হলো: কিছু Google scope একসঙ্গে চাওয়া যায় না। ত্রুটির বার্তা নিজেই সংঘাতটা দেখিয়ে দিল (একটা সরু Drive scope, YouTube scope এর সঙ্গে)। সমাধান সহজ: যেসব সরু scope বড় scope এর ভেতরেই আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে আবার চাওয়া। এবার সম্মতি পেরিয়ে গেল।
6. **তথ্য রাখার নিয়ম।** Client secret এর মতো গোপন মান কোনো ফাইলে, নোটে, রিপোর্টে লেখা হয়নি। n8n এর এনক্রিপ্ট করা credential ভাঁড়ারে টোকেন থাকে। রেকর্ডে থাকে শুধু credential এর নাম আর ID।
7. **6টা credential।** প্রথমে একটা মূল credential। তারপর সার্ভিস অনুযায়ী 5টা typed কপি, কারণ n8n এর প্রতিটা সার্ভিস node নিজের ধরনের credential চায়: Gmail, Calendar, Drive, Sheets, YouTube, প্রতিটার নামের শেষে "Phase1 Jesun"।

পরীক্ষার ফল: API পর্যায়ে 5টাই HTTP 200 দিয়ে আসল তথ্য দিয়েছে (গল্পের অংশে তালিকা আছে)। তার ওপর Gmail, Calendar, YouTube n8n এর ভেতরের workflow দিয়েও পরীক্ষা পেরিয়েছে। একটা সৎ সীমা এখানেই লিখে রাখি: YouTube এ চ্যানেলের তথ্য পড়া যাচাই হয়েছে। **Upload এখনো পরীক্ষা হয়নি।** পরীক্ষা না হলে দাবি নেই, এটাই এই সিরিজের আইন।

ধাপ তিন: দরজার সমস্যা, আর তিনটা বন্ধ রাস্তা

নিজের ঘরে বন্ধ সার্ভারের কাছে বাইরের জগৎ পৌঁছাতে পারে না: কোনো অতিথি আসে না, কোনো webhook আসে না, কোনো OAuth callback ফেরে না। প্রচলিত সমাধান Cloudflare Tunnel: cloudflared নামের ছোট প্রোগ্রামটা নিজের মেশিন থেকে Cloudflare এর দিকে ডায়াল করে সংযোগটা ধরে রাখে। অতিথি Cloudflare এ আসে, অনুরোধ Tunnel বেয়ে নেমে আসে। নিজের দিকে কোনো port খুলতে হয় না।

পরিকল্পনা ছিল প্রোগ্রামটা VM এই চালানো। তিনটা রাস্তা পরীক্ষা হলো। তিনটাই বন্ধ, শক্ত প্রযুক্তিগত কারণে:

1. **Quick Tunnel:** Cloudflare এর তাৎক্ষণিক পরীক্ষার Tunnel এই মেশিনকে ফিরিয়ে দিল, HTTP 403।
2. **QUIC পদ্ধতি:** Named Tunnel আগে QUIC চায়, যা চলে UDP ট্রাফিকে। এই VM বাইরের দিকে UDP আটকে দেয়। চেষ্টা থামল "operation not permitted" বার্তায়।
3. **HTTP2 পদ্ধতি:** বিকল্প পদ্ধতিটা আটকাল TLS ধাপে। এই VM এর DNS অন্যের হাতে ছিনতাই হওয়া (fake-IP): নামগুলো একটা স্থানীয় ঠিকানার গুচ্ছে গিয়ে পড়ে। ফলে প্রান্তের সার্ভার যেই নামের certificate দেখাল, client যেই নাম আশা করেছিল, দুটো মিলল না। আসল প্রান্তের ঠিকানা সংখ্যা দিয়ে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ: প্রান্ত সংযোগ বন্ধ করে দিল।

প্রতিটা ব্যর্থতা অনুমান নয়, সরাসরি পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত। এখান থেকে শিক্ষা পরিষ্কার: যে মেশিনের নেটওয়ার্ক অন্য কেউ চালায়, সেখানে কিছু রাস্তা আসলেই বন্ধ থাকে। বন্ধ রাস্তায় জোর খাটানো সমাধান নয়। যেই অংশটার

খোলা রাস্তা লাগবে, সেই অংশটাকে সরিয়ে নেওয়াই সমাধান।

ধাপ চার: বাড়ির PC দিয়ে সেতু (এই কাজের আসল চাল)

Tunnel এর প্রোগ্রামটার দুটো জিনিস লাগে: Cloudflare এর প্রান্ত, আর n8n সার্ভার। কোন মেশিনে চলল, তাতে কিছু যায় আসে না। জেসুনের বাসার PC এর ইন্টারনেট স্বাভাবিক। n8n থাকল VM এই। প্রোগ্রামটা গেল PC তে। মাঝখানে গোপন সেতু।

- **PC তে cloudflared, version 2026.10.0।** Tunnel এর নাম jesun-n8n। চালু হতেই Toronto (yyz) প্রান্তে QUIC দিয়ে 4টা সংযোগ নিবন্ধন হলো। বাসার নেটওয়ার্কে UDP খোলা, তাই QUIC এখানে চলে।
- **Tailscale লাইন।** PC আর VM একই প্রাইভেট নেটওয়ার্কে। এর ওপর দিয়ে চলে SSH, নিরাপদ দূরবর্তী সংযোগ। পাবলিক জগতে কোনো SSH port খোলা নেই।
- **SSH reverse forward।** VM থেকে PC তে একটা SSH অধিবেশন খোলে। সেই অধিবেশনের ভেতরে একটা reverse forward PC এর নিজের ভেতরের port 15678 বেঁধে দেয়। সেই port এ যা আসে, সোজা লাইন বেয়ে ফিরে যায় VM এর port 5678 এ, যেখানে n8n শুনছে।
- **Tunnel এর নিয়ম।** PC এর config বলে: n8n.jesunahmadushno.com এর ট্রাফিক যাবে http://localhost:15678 ঠিকানায়। তাহলে পুরো পথ: অতিথি, Cloudflare প্রান্ত, Tunnel, PC, port 15678, SSH লাইন, VM port 5678, n8n।
- **Respawn loop।** একটা ত্রুটি দ্রুত ধরা পড়ল: এই লাইনের SSH অধিবেশন প্রায় এক মিনিট চুপ থাকলেই "Broken pipe" হয়ে মরে যায়। সমাধান: VM এ একটা ছোট loop প্রোগ্রাম পাহারা দেয়। অধিবেশন মরলেই নতুন অধিবেশন তোলে। Loop টা detach করা, যাতে Terminal বন্ধ হলেও ও টিকে থাকে।

প্রমাণ নেওয়া হলো PC থেকেই: সেতুর port এ health ডাকে n8n এর OK উত্তর ফিরল। পরে Cloudflare এর নিজের রেকর্ডেও দেখা গেল, connector PC থেকে জীবিত, Toronto প্রান্তে যুক্ত।

ধাপ পাঁচ: ডোমেইন সরানো, ওয়েবসাইট আর ইমেইল না ভেঙে

Tunnel এর ঠিকানা চালাতে ডোমেইনের DNS Cloudflare এ থাকা লাগে। jesunahmadushno.com ছিল Namecheap এ, আর এর DNS এ মূল্যবান জিনিস ছিল:

- ওয়েবসাইট GitHub Pages এ চলে: মূল ঠিকানায় 4টা A রেকর্ড, www এর একটা CNAME।
- ইমেইল ফরোয়ার্ড চলে 5টা MX রেকর্ডে, রেজিস্ট্রারের ফরোয়ার্ডারদের দিকে।
- ইমেইলের জন্য একটা SPF TXT রেকর্ড।

এর যেকোনো একটা ভাঙলে সাইট নয়তো মেইল বন্ধ। তাই সরানোর ক্রমটা ছিল সাজানো:

1. আগে Cloudflare এ zone খোলা হলো, Free প্ল্যানে।
2. Cloudflare এর স্বয়ংক্রিয় DNS স্ক্যানের ফল মিলিয়ে দেখা হলো আসল রেকর্ডের সঙ্গে। স্ক্যান ঠিক 11টা রেকর্ড পেল, একটা একটা করে মিলল। সাইটের রেকর্ড Proxied, মেইলের রেকর্ড DNS-only (মেইলের ক্ষেত্রে সেটাই নিয়ম)।
3. Tunnel এর রেকর্ড বসানো হলো: n8n.jesunahmadushno.com, Tunnel এর দিকে।
4. তারপরই Namecheap এ nameserver বদল: autumn.ns.cloudflare.com আর

kenneth.ns.cloudflare.com।

5. বদলের পর যাচাই: পাবলিক NS খোঁজে দুটো Cloudflare নামই এল, zone Active হলো, মূল ঠিকানা Cloudflare এর ঠিকানা দিল, 5টা MX রেকর্ডই উত্তর দিল, ওয়েবসাইট আগের মতোই খুলল, আর n8n এর ঠিকানা Cloudflare দিয়ে পৌঁছাল।

কৌশলটা ক্রমেই: জগৎকে নতুন ঠিকানায় পাঠানোর আগেই নতুন বাসাটা পুরো সাজিয়ে ফেলা।

ধাপ ছয়: দরজার প্রহরা (Zero Trust Access)

পাবলিক জগতে একটা automation editor ঝুঁকির জিনিস। লগইন পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে কেউ পৌঁছাতে পারলে পাসওয়ার্ড অনুমানের চেষ্টা চলবে। আর মালিকের অ্যাকাউন্ট বানানোর পৃষ্ঠা খালি থাকলে অন্য কেউ আগে পৌঁছে মালিক বনে যেতে পারে। তাই Editor এর সামনে দেয়াল: Cloudflare Zero Trust Access।

- Zero Trust চালু হলো Free প্ল্যানে। চালু করতে ফাইলে একটা পেমেন্ট কার্ড লাগল, বকেয়া $0, কাটা হয়নি কিছু। কার্ডটা অপারেটর নিজে বসিয়েছেন।
- একটা Access application বানানো হলো: নাম "n8n Editor", ঠিকানা n8n.jesunahmadushno.com।
- নীতি (policy) একটাই: নাম "Jesun only", কাজ Allow, শর্ত Emails, আর সেই তালিকায় একটাই ঠিকানা, অপারেটরের নিজের Gmail।
- ফল: তালিকার বাইরের অতিথি n8n পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারে না। Cloudflare তাকে Access এর সাইন-ইন পৃষ্ঠাতেই থামিয়ে দেয়।

পরের ধাপগুলোতে webhook পথের জন্য আলাদা নিয়ম লাগবে (শুধু ওই পথের জন্য bypass নয়তো service token)। Editor টা দেয়ালের পেছনেই থাকবে।

ধাপ সাত: মালিকের অ্যাকাউন্ট আর শেষ যাচাই

শেষ কাজটা শুধু অপারেটরেরই করার কথা:

1. জেসুন পাবলিক ঠিকানা খুললেন, Access সাইন-ইন পেরোলেন, n8n এর মালিক বানানোর ফর্ম পেলেন।
2. অ্যাকাউন্ট তিনি নিজে বানালেন: নিজের ইমেইল, নিজের নাম, নিজের বেছে নেওয়া পাসওয়ার্ড। পাসওয়ার্ড এজেন্ট বানায় না, নোটেও থাকে না।
3. যাচাই হলো Editor এর ভেতরে: workflow গুলো তালিকায় আছে, 6টা Google credential ঠিক নাম আর ধরন নিয়ে বসে আছে।
4. পরিষ্কারের কাজ: পরীক্ষার জন্য বানানো 4টা test workflow মোছা হলো (এই n8n সংস্করণে workflow মুছতে আগে archive করতে হয়), আর Google client এর অব্যবহৃত পুরোনো secret সারিটা মোছা হলো। এখন টিকে আছে শুধু জীবিত secret টাই।

যেখানে ভেঙেছিল: তিনটা সত্যি গল্প

টিউটোরিয়াল ব্যর্থতা লুকালে কিছু শেখায় না। এই অংশটা তাই আলাদা করে রাখলাম।

গল্প এক: এক রাতে 6 বার restart। ক্লাউড মেশিনটা রাতজুড়ে বারবার বদলে গেল বা ঘুরিয়ে দেওয়া হলো (প্রতিটা

boot নতুন সিস্টেম অবস্থা থেকে শুরু, এটা নিশ্চিত; কারণটা প্ল্যাটফর্মের দিকের, যাচাই হয়নি)। প্রতিবার n8n আর সেতুর loop মরে গেল। বাঁচাল নিজের বানানো পাহারাদার, system reset guardian: একটা hook প্রতি 60 সেকেন্ডে মেশিনের boot ID দেখে, ঘণ্টায় একবার একটা audit কাজ সেটার পেছনে থাকে। প্রতিটা restart ধরা পড়ল 47 থেকে 78 সেকেন্ডে। Checkpoints থেকে সব ফিরল। 6টা restart মিলিয়ে হারানো কাজ: শূন্য। বাংলাদেশের পাঠকের কাছে ছবিটা চেনা: কারেন্ট চলে গেলে যেমন সব থামে, ফিরে এলে আবার সব তোলা লাগে। পার্থক্য এখানে একটাই: তোলার কাজটা অটোমেটিক পাহারায় ছিল।

গল্প দুই: Error 1033। একবার পাবলিক ঠিকানা Cloudflare এর 1033 ভুল দেখাল: Tunnel এর কোনো জীবিত connector নেই। কারণ: PC এর cloudflared প্রোগ্রামটা একটা SSH অধিবেশনের ভেতর থেকে চালু হয়েছিল, অধিবেশন বন্ধ হতেই প্রোগ্রামটাও মরে গেল। সমাধান দুই ধাপে: প্রোগ্রামটা কোনো অধিবেশনের সঙ্গে না বেঁধে detach করে চালানো, আর PC তে একটা scheduled task ("CloudflaredTunnel", logon এ চলবে) যাতে PC restart হলেও connector নিজে ফিরে আসে।

গল্প তিন: Browser এ NXDOMAIN। একবার Editor "offline" বলল, আর Browser subdomain এর জন্য DNS ভুল (NXDOMAIN) দেখাল। সেই মুহূর্তে সার্ভারের দিকে সব পরীক্ষা সবুজ ছিল: zone Active, Tunnel Healthy, রেকর্ড উপস্থিত। দোষ ছিল Browser এর নিজের resolver cache এ, DNS ছড়ানোর সময়ের একটা ঝামেলা। সময়ের সঙ্গে নিজেই ঠিক হয়ে গেল। শিক্ষা: একটা Browser এর ভুল মানেই সার্ভারের মৃত্যু নয়। আগে পাবলিক resolver দিয়ে যাচাই।

এখনো যেসব জায়গা দুর্বল (সোজা ভাষায়)

- **বাসার PC এই শিকলের অংশ।** PC ঘুমালে বা বন্ধ থাকলে পাবলিক ঠিকানা ঘুমিয়ে থাকে। Restart এর ব্যবস্থা scheduled task এ আছে, ঘুমের ব্যবস্থা নেই।
- **VM এর rotation এখনো সার্ভিস restart করে।** প্রতিবার n8n আর সেতুর loop আবার তোলা লাগে। Guardian ধরে আর জানায়, ফেরানোর ধাপ script এ সাজানো।
- **এটা একজনের ব্যক্তিগত automation ব্যবস্থা।** অন্যের জন্য hosting নয়, সেভাবে কেউ নকল করবেন না।

সামনে কী: Phase 2 শুরু হয়ে গেছে

সংযোগের কাজ phase এ ভাগ করা। Phase 2 হলো Meta: Facebook Page, Instagram, Threads, Reddit এর পড়ার সংযোগ।

সেই রাতেই যা হয়ে গেছে:

- জেসুনের নিজের নামে Meta developer app: "Jesun n8n Automation" (App ID 2385437782261065, এটা পাবলিক পরিচয়)।
- App এ দুটো product যোগ হয়েছে: Instagram আর Facebook Login for Business।
- n8n এর OAuth redirect ঠিকানা app এ নিবন্ধন করা, wiring এর ধাপের জন্য তৈরি।
- App এর Basic সেটিংসে ডোমেইন আর একটা privacy policy ঠিকানা বসানো (আপাতত অপারেটরের হোমপেজ; পূর্ণ privacy পৃষ্ঠা বাকি আছে, খসড়া লেখা)।

যা হয়নি, সোজা করে: **কোনো Meta সার্ভিস এখনো যুক্ত হয়নি।** Wiring, token, লাইভ পরীক্ষা বাকি। YouTube upload ও অপরীক্ষিত। পরীক্ষা যেখানে থামে, দাবি সেখানেই থামে।

কাজের অবস্থা: কোন ধাপ কোথায়

19 অক্টোবর 2026 পর্যন্ত ধাপগুলোর অবস্থা, আর পুরো কাজের খরচ।

ধাপ	কী কী আছে	অবস্থা
Phase 0	পাবলিক দরজা: Tunnel আর Access প্রহরা	■ সম্পন্ন
Phase 1	Google: Gmail, Calendar, Drive, Sheets, YouTube	■ লাইভ
Phase 2	Meta: Facebook Page, Instagram, Threads, Reddit	■ শুরু হয়েছে
Phase 3	LinkedIn, TikTok, Pinterest, X	সারিতে আছে
Phase 4	YouTube upload পরীক্ষা, Telegram, WhatsApp	সারিতে আছে

খরচের হিসাব

ডোমেইনের DNS (Cloudflare), Free প্ল্যান	$0
Cloudflare Tunnel (jesun-n8n)	$0
Zero Trust Access প্রহরা (বকেয়া $0)	$0
Google Cloud প্রকল্প, বিলিং অ্যাকাউন্ট ছাড়া	$0
n8n 2.43.5, নিজের মেশিনে, open source	$0
মোট খরচ	**$0**

ছবি ৩। ধাপগুলোর অবস্থা আর খরচের হিসাব। শুধু ফ্রি স্তর।

পাঠকের জন্য শেষ কথা: এই গল্প থেকে কী নেবেন

বাংলাদেশে বসে এই পাঠকের লাভের জায়গা তিনটা:

1. **ফ্রি স্তরকে হালকা ভাববেন না।** পরিকল্পনা ঠিকঠাক হলে ফ্রি প্ল্যান দিয়েই সত্যিকারের অবকাঠামো দাঁড়ায়। এখানে দাঁড়িয়েছে $0 তে।
2. **AI কে শুধু প্রশ্ন করবেন না, কাজ দিন।** চ্যাট বাক্সে উত্তর নেওয়া এক জিনিস। নিজের মেশিন, নিজের সময়সূচি, নিজের পরীক্ষাসহ একটা পুরো ব্যবস্থা চালানো অন্য জিনিস। পার্থক্যটা সেখানেই যেখানে যাচাই শুরু হয়।
3. **রসিদের অভ্যাস করুন।** যা ভাঙল, লিখে রাখুন। এই পুরো কাজে সবচেয়ে বেশি পুনর্ব্যবহার হওয়া পৃষ্ঠা হলো ব্যর্থতার তালিকাটাই।

এই টিউটোরিয়ালের পুরো প্যাক (checklist, architecture এক পৃষ্ঠা, সমস্যা-সমাধান ছক, শব্দকোষ) পেতে চাইলে পোস্টে **TUNNEL** লিখে comment করুন। প্যাকটা DM এ পৌঁছে যাবে।

দাবি নোট (Claims note)

এই নথিটি একটি স্বাধীন মৌলিক রচনা (Independent original)। এটি ইংরেজি টিউটোরিয়ালের অনুবাদ বা রূপান্তর নয়। একই যাচাইকৃত ঘটনাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশি পাঠকের জন্য আলাদাভাবে গঠিত।

ইংরেজি সংস্করণের সঙ্গে কাঠামোগত পার্থক্য এবং কারণ:

- শুরু: ইংরেজি সংস্করণ শুরু হয় থিসিস দিয়ে। বাংলা সংস্করণ শুরু হয় বাংলাদেশি পাঠকের চেনা চ্যাটবট-অভিজ্ঞতার দৃশ্য দিয়ে, কারণ এই পাঠকের কাছে "প্রশ্ন করো, উত্তর নাও, কাজ নিজে করো" অভিজ্ঞতাটাই পরিচিত প্রবেশদ্বার।
- খরচের ছক (table) বাংলায় গল্পের আগেই রাখা হয়েছে, কারণ এই পাঠকের প্রথম প্রশ্ন সাধারণত খরচ। ইংরেজিতে ছকটি শেষের দিকে।
- ঘটনাক্রম বাংলায় আগে "এক রাতের গল্প" হিসেবে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, তারপর ধাপে ভাগ করা হয়েছে। ইংরেজিতে ধাপগুলোই মূল কাঠামো।
- ব্যর্থতার অংশ বাংলায় তিনটা গল্পের আকারে সাজানো, পৃথক troubleshooting ছক এর বদলে গল্পের ভেতরে সমাধানসহ। restarts বোঝাতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার চেনা অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, কারণ সেটা এই পাঠকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা।
- শেষ অংশে বাংলাদেশি পাঠকের জন্য আলাদা শিক্ষা (ছাত্র, freelancer, ফ্রি-স্তর ব্যবহারকারী) রাখা হয়েছে।

ব্যবহৃত তথ্য (production fact sheet থেকে, সব 2026-10-18/19 এ লাইভ যাচাইকৃত, উল্লেখ না থাকলে): n8n version 2.43.5, local install, SQLite ডাটাবেস, 8টা starter workflow; Google Cloud প্রকল্প jesun-n8n, বিলিং ছাড়া; একটা OAuth সম্মতিতে 5টা সার্ভিস (Gmail, Calendar, Drive, Sheets, YouTube), সব লাইভ API পরীক্ষায় আসল তথ্যসহ পাস; YouTube চ্যানেল "Jesun Ahmad Ushno", পরীক্ষার সময় গ্রাহক 69; 3টা সার্ভিস node পর্যায়েও পাস; 6টা Google credential; consent screen "In production" (7 দিনের token ফাঁদ); scope সংঘাতের ত্রুটি ও সমাধান; VM এ Tunnel এর 3টা ব্যর্থ রাস্তা (Quick Tunnel 403, QUIC/UDP বন্ধ, sandbox DNS এর কারণে HTTP2 certificate নামের অমিল); PC bridge (cloudflared 2026.10.0, BlackBox: Intel Core Ultra 7 255HX, RAM 15 GB, RTX 5050; Toronto yyz প্রান্তে 4টা QUIC সংযোগ; Tailscale এ PC এর ঠিকানা 100.100.217.73; SSH reverse forward PC port 15678 থেকে VM port 5678; প্রায় এক মিনিটে SSH অধিবেশন মরায় respawn loop); 11টা DNS রেকর্ড অক্ষত (GitHub Pages সাইট, 5টা MX, SPF); nameserver autumn.ns.cloudflare.com ও kenneth.ns.cloudflare.com; Zero Trust Free, Access application "n8n Editor", একমাত্র নীতি "Jesun only" (একটাই ইমেইল); মালিকের অ্যাকাউন্ট জেসুন নিজে বানিয়েছেন; এক রাতে 6 বার VM restart, হারানো কাজ শূন্য, guardian এর শনাক্তকরণ 47 থেকে 78 সেকেন্ড (boot ID পরীক্ষা প্রতি 60 সেকেন্ড, ঘণ্টায় audit); Error 1033 এর কারণ ও সমাধান (detach চালু, logon scheduled task); Browser NXDOMAIN ঘটনা; Phase 2 Meta শুরু (app "Jesun n8n Automation", App ID 2385437782261065, Instagram ও Facebook Login for Business product, OAuth redirect নিবন্ধিত, এখনো যুক্ত নয়); YouTube upload অপরীক্ষিত; মোট খরচ $0, শুধু ফ্রি স্তর। Restart এর কারণ অজানা ও অযাচাইকৃত বলেই লেখা হয়েছে, fact sheet এর মতোই। Fact sheet এর বাইরের কোনো দাম, গতি বা benchmark ব্যবহার হয়নি। শুধু যৌথ উপাদান: যাচাইকৃত তথ্য, brand নিয়ম, আর keyword TUNNEL।

সহায়ক প্যাক

কাজের তালিকা ধাপে ধাপে। কোন ভুলের মানে কী, আর তার সমাধান। 12টা জরুরি শব্দের মানে। TUNNEL লিখলেই প্যাক পাওয়ার নিয়ম।

এই প্যাকটা কীভাবে ব্যবহার করবেন

মূল টিউটোরিয়ালে গল্প আর যুক্তি আছে। এই প্যাকে আছে শুধু হাতে-কলমের জিনিস: কোথায় কী করতে হবে তার তালিকা, আটকে গেলে কোন ভুলের মানে কী তার ছক, আর শব্দগুলোর সহজ মানে। কাজে বসলে এই পৃষ্ঠাটা পাশে খুলে রাখুন। ভুল হলে আতঙ্ক নয়: নিচের ছকে ভুলের নামটা খুঁজলেই কারণ আর সমাধান পাশাপাশি পাবেন।

জায়গা অনুযায়ী কাজের তালিকা

এই পুরো ব্যবস্থায় কাজ হয় চার জায়গায়: ক্লাউড মেশিনে, Google এ, বাসার PC তে, আর Cloudflare এ। তালিকাটা জায়গা ধরে সাজানো, যাতে একবারে এক জায়গার কাজ শেষ করা যায়।

ক্লাউড মেশিনে (VM):

- সার্ভার বসান: n8n, version 2.43.5, ডাটাবেস হিসেবে SQLite ফাইল। (আমাদের বসানো ছিল local install, Docker নয়।)
- Editor যেন শুধু মেশিনের নিজের ভেতরে শোনে: ঠিকানা 127.0.0.1, port 5678। এই মুহূর্তে পাবলিক দরজা বসাবেন না।
- Health ঠিকানা (/healthz) ডেকে দেখুন OK উত্তর আসে কিনা।
- সব starter workflow বন্ধ রাখুন। যা চালাবেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে চালান।
- সেতুর loop প্রোগ্রামটা এই মেশিনেই থাকবে: SSH অধিবেশন মরলেই নতুন অধিবেশন তুলবে এমন watcher script, detach করে চালানো।

Google এ:

- একটা প্রকল্প খুলুন, নাম নিজের মতো (আমাদেরটা jesun-n8n)। বিলিং অ্যাকাউন্ট খুলবেন না, লাগে না।
- API চালু করুন পাঁচটা: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, YouTube Data API v3।
- OAuth consent পর্দা অবশ্যই "In production" এ নিন। "Testing" এ রেখে দিলে 7 দিন পর refresh token মরে যাবে, সংযোগ ছিন্ন হবে। এটাই এই ধাপের সবচেয়ে বড় ফাঁদ।
- Web ধরনের OAuth client বানান। n8n এর callback ঠিকানাটা client এ নিবন্ধন করুন।
- Consent চাইতে গিয়ে scope সংঘাতের ভুল এলে ঘাবড়াবেন না: বড় scope এর ভেতরে থাকা সরু scope গুলো বাদ দিন, আবার চান। আমাদের ক্ষেত্রে এই এক বদলেই সম্মতি পেরিয়েছিল।
- Client ID আর secret শুধু n8n এর credential ভাঁড়ারেই রাখুন। কোনো ফাইলে, নোটে, চ্যাটে নয়।
- সার্ভিস অনুযায়ী typed credential কপি বানান: মূল একটা, তার সঙ্গে Gmail, Calendar, Drive, Sheets, YouTube, মোট 6টা।
- পরীক্ষা করুন দুই স্তরে: আগে API ডাকে আসল তথ্য (ইনবক্সের বিষয়, ক্যালেন্ডারের অনুষ্ঠান, ফাইল, স্প্রেডশিটের সারি, চ্যানেলের নাম), তারপর n8n এর workflow এর ভেতর দিয়ে। নাম থাকলেই সংযোগ নয়।

বাসার PC তে:

- Tunnel প্রোগ্রাম cloudflared বসান, version 2026.10.0। Named Tunnel বানান, নাম নিজের মতো (আমাদেরটা jesun-n8n)।

- শর্ত একটাই: PC এর ইন্টারনেট যেন স্বাভাবিক থাকে, UDP যেন খোলা থাকে। এখানে QUIC দিয়ে Toronto প্রান্তে 4টা সংযোগ উঠেছিল।
- PC আর VM কে একই Tailscale প্রাইভেট নেটওয়ার্কে রাখুন। (এই নেটওয়ার্কে PC এর ঠিকানা ছিল 100.100.217.73।)
- **সতর্কতা:** প্রোগ্রামটা কোনো SSH অধিবেশন বা Terminal এর ভেতর থেকে চালু করবেন না। অধিবেশন বন্ধ হলে প্রোগ্রাম মরে যায়, একবার হয়েছেও (Error 1033 দেখুন)। Detach করে চালান, আর PC চালু হলেই যেন নিজে ওঠে, সেই জন্য logon scheduled task বানিয়ে দিন।

Cloudflare এ:

- Nameserver বদলের আগে zone খুলুন, Free প্ল্যানে।
- DNS scan এর ফল আসল রেকর্ডের সঙ্গে একটা একটা করে মেলান। আমাদের ক্ষেত্রে 11টা রেকর্ড হুবহু মিলেছিল: সাইটের রেকর্ড Proxied, মেইলের MX রেকর্ডগুলো DNS-only।
- Tunnel এর রেকর্ড বসান subdomain এর জন্য।
- তারপর registrar এ (আমাদের ক্ষেত্রে Namecheap) nameserver বদলে Cloudflare এর দুটো নাম বসান: autumn.ns.cloudflare.com, kenneth.ns.cloudflare.com।
- বদলের পর যাচাই: পাবলিক NS খোঁজ, zone Active কিনা, ওয়েবসাইট খুলছে কিনা, 5টা MX রেকর্ড উত্তর দিচ্ছে কিনা, subdomain পৌঁছাচ্ছে কিনা।
- Zero Trust চালু করুন (Free)। Editor এর ঠিকানার জন্য Access application বানান, নাম নিজের মতো (আমাদেরটা "n8n Editor")। নীতি একটাই: Allow, শর্ত Emails, তালিকায় শুধু নিজের একটা ইমেইল।
- শেষ পরীক্ষা: সাইন-আউট অবস্থায় ঠিকানাটা খুলুন। n8n নয়, আগে Access এর সাইন-ইন পৃষ্ঠা আসতে হবে।

একদম শেষে, মালিকের নিজের হাতে:

- মালিকের অ্যাকাউন্ট অপারেটর নিজে বানাবেন, নিজের বেছে নেওয়া পাসওয়ার্ডে। এই কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে নয়।
- Editor এ ঢুকে যাচাই: workflow তালিকা, credential তালিকা, নাম আর ধরন ঠিক আছে কিনা।
- আবর্জনা পরিষ্কার: পরীক্ষার workflow গুলো মুছুন (এই সংস্করণে আগে archive, তারপর delete), আর Google client এর অব্যবহৃত পুরোনো secret সারিটা মুছে দিন।

সমস্যা দেখলে: কোন ভুলের মানে কী

যা দেখবেন	আসলে যা হয়েছে	যা করবেন
Quick Tunnel বানাতে গিয়ে HTTP 403	Cloudflare এর তাৎক্ষণিক Tunnel সেবা এই মেশিনকে ফিরিয়ে দিয়েছে	এই মেশিনে Quick Tunnel ছাড়ুন। ইন্টারনেট খোলা এমন মেশিন থেকে named Tunnel চালান
Tunnel QUIC এ আটকায়, "operation not permitted"	মেশিন বাইরের দিকে UDP আটকে দেয়, QUIC চলে UDP তে	Connector টা অন্য মেশিনে নিন, যেখানে UDP খোলা। আমাদের ক্ষেত্রে সমাধান বাসার PC

যা দেখবেন	আসলে যা হয়েছে	যা করবেন
HTTP2 Tunnel TLS ধাপে ভাঙে	মেশিনের DNS অন্যের ছিনতাই করা (fake-IP), তাই প্রান্তের certificate এর নাম মেলে না	Connector কে সেই নেটওয়ার্কের বাইরে নিন। প্রান্তের ঠিকানা সংখ্যায় বাঁধার চেষ্টাও এখানে ব্যর্থ হয়েছিল, সরিয়ে নেওয়াই কাজের পথ
SSH সেতু প্রায় এক মিনিটে "Broken pipe"	লাইনের proxy চুপচাপ থাকা SSH অধিবেশন ফেলে দেয়	VM এ respawn loop চালান: অধিবেশন মরলেই নতুন তোলে, মাঝে মাঝে keep-alive সংকেতসহ
পাবলিক ঠিকানায় Cloudflare Error 1033	Tunnel জীবিত নেই, কারণ PC এর connector প্রোগ্রাম মরে গেছে। আমাদের ক্ষেত্রে ওটা একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া SSH অধিবেশনের সঙ্গে বাঁধা ছিল	প্রোগ্রাম detach করে আবার চালান। PC logon এ নিজে ওঠার scheduled task দিন, যাতে আবার না ঘটে
Start script বলে "already running", অথচ health ডাকে উত্তর নেই	পুরোনো pid ফাইল পড়ে আছে, script সেটাকেই বিশ্বাস করছে	pid ফাইলটা মুছে তারপর start করুন। অবস্থার কথা script এর বাক্যে নয়, health উত্তরে বিশ্বাস করুন
একটা Browser এ subdomain NXDOMAIN, অথচ পাবলিক যাচাইয়ে সব ঠিক	ওই Browser এর resolver এখনো পুরোনো nameserver ছড়িয়ে পড়া শেষ করেনি	পাবলিক resolver (DNS over HTTPS) দিয়ে যাচাই করুন। অপেক্ষা করুন। সুস্থ সার্ভার ভাঙতে যাবেন না

শব্দের মানে: 12টা জরুরি শব্দ

1. **Sandbox / VM:** এজেন্টের নিজের ক্লাউড কম্পিউটার। Linux চলা একটা ভার্চুয়াল মেশিন, যার ভেতরে Terminal, ফাইল, আর টিকে থাকা home ফোল্ডার আছে।
2. **n8n:** Open source workflow automation সফটওয়্যার। নানা সার্ভিসকে দৃশ্যমান ধাপে জুড়ে কাজগুলোকে নিজে চলতে দেওয়ার ব্যবস্থা।
3. **Workflow:** n8n এর ভেতরের একটা অটোমেশন: একটা সূচনা (trigger) আর তারপরের ধারাবাহিক কাজ।
4. **Credential:** জমা রাখা লগইন উপকরণ (token, client ID, secret)। Workflow এগুলো দিয়েই অ্যাকাউন্টে কাজ করে। n8n এ এগুলো এনক্রিপ্ট করা ভাঁড়ারে থাকে।
5. **OAuth:** সম্মতি দিয়ে সংযোগের প্রমিত পথ। সার্ভিসের নিজের পৃষ্ঠায় আপনি অনুমোদন দেন, অ্যাপ token পায়। আপনার পাসওয়ার্ড অ্যাপের হাতে যায় না।
6. **Cloudflare Tunnel (cloudflared):** নিজের মেশিন থেকে Cloudflare এর দিকে ডায়াল করে ধরে রাখা সংযোগ। অতিথি এই পথেই সার্ভারে আসে, নিজের দিকে কোনো port খুলতে হয় না।
7. **Reverse forward:** SSH এর একটা কৌশল: এক মেশিনের port বাঁধা হয় এমনভাবে, যাতে ওতে আসা সংযোগ SSH লাইন বেয়ে অন্য মেশিনের port এ নামে।
8. **Tailscale:** নিজের যন্ত্রগুলোকে প্রাইভেট ঠিকানা দিয়ে জুড়ে দেওয়া নেটওয়ার্ক। পাবলিক ইন্টারনেটের ওপর দিয়ে চলে, কিন্তু সদস্য ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না।
9. **DNS ও Nameserver:** DNS হলো ডোমেইনের ঠিকানার খাতা: কোন নামে কোন রেকর্ড। Nameserver হলো যেই মেশিনগুলো সেই খাতা রাখে। Nameserver বদল মানে খাতার দায়িত্ব বদল।
10. **Zero Trust Access:** অ্যাপের সামনে Cloudflare এর প্রহরা। নীতি অনুযায়ী পরিচয় যাচাই না হলে অনুরোধ অ্যাপ পর্যন্ত পৌঁছায়ই না।

11. **Webhook:** এক সার্ভিস অন্য সার্ভিসের ঠিকানায় ঘটনা ঘটলেই যে ডাক পাঠায়। এই ডাক নামার জন্য পাবলিক ঠিকানা লাগে।
12. **Respawn loop:** পাহারাদার ছোট script: কোনো প্রোগ্রাম বন্ধ হলেই আবার চালু করে দেয়। ভঙ্গুর সংযোগ মানুষের পাহারা ছাড়াই টিকে থাকে এতে।

Comment trigger: TUNNEL লিখলেই প্যাক

এই campaign এ পুরো প্যাকটা পাঠক পাবেন একটা শব্দের বিনিময়ে। পদ্ধতিটা এরকম:

পাঠকের দিক থেকে: পোস্টে **TUNNEL** লিখে comment করুন। এই সহায়ক প্যাক (তালিকা, ছক, শব্দকোষ) DM এ পৌঁছে যাবে। কোথাও লিংক খুঁজতে হবে না, কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে না।

কেন লিংক নয়, শব্দ: Facebook এ এই brand এর স্থায়ী নিয়ম: পোস্টের গায়েও লিংক নয়, comment এও লিংক নয়। শব্দটা লিখলে কথোপকথন শুরু হয়, প্যাকটা DM এ যায়, পোস্টটা পরিষ্কার থাকে। অন্য প্ল্যাটফর্মে একই trigger, তবে যেখানে লিংক চলেই, সেখানে প্ল্যাটফর্মের নিজের নিয়ম মানা হয়: LinkedIn এ লিংক প্রথম comment এ, Instagram এ পথ হলো bio এর লিংক, Threads এ লিংক পোস্টের গায়েই (মোট 500 অক্ষরের ভেতর), X এ লিংক প্রথম reply তে।

ভেতরের দিক থেকে: শব্দটাই trigger, উত্তরে নিশ্চিত করা হয়, পূর্ণতা আসে DM দিয়ে। প্যাকটা নির্দিষ্ট ফাইলের সেট, তাই প্রতিটা পাঠক একই যাচাইকৃত নথি পান। পরের campaign এ শব্দ বদলালে প্যাকের লেখাও নতুন সংস্করণে বেরোবে। এই সংস্করণের শব্দ: TUNNEL।

দাবি নোট (Claims note)

এই প্যাকটি ইংরেজি সহায়ক প্যাকের অনুবাদ নয়, একটি স্বাধীন মৌলিক রচনা। একই যাচাইকৃত ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি পাঠকের কাজের ধরন অনুযায়ী আলাদাভাবে সাজানো।

ইংরেজি প্যাকের সঙ্গে কাঠামোগত পার্থক্য এবং কারণ:

- ইংরেজি প্যাকে checklist ধাপ (stage) অনুযায়ী সাজানো। বাংলায় তালিকা জায়গা অনুযায়ী (মেশিন, Google, PC, Cloudflare) ভাগ করা, কারণ পাঠক একবারে এক জায়গায় বসে কাজ শেষ করতে চান, ধাপে ধাপে জায়গা বদলাতে চান না।
- ভুলের ছক বাংলায় "লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয়" আকারে সাজানো: পাঠক যা দেখবেন, সেটা দিয়ে শুরু। ইংরেজিতে ছকটি নম্বর ধরে সাজানো।
- PC এর অংশে বাংলায় অধিবেশন-বাঁধা চালুর বিপদটা তালিকার ভেতরেই সতর্কতা হিসেবে দেওয়া, কারণ Error 1033 এর শিক্ষাটা ঠিক সেখানেই কাজে লাগে।
- শেষে পাঠকের জন্য ব্যবহারের নির্দেশনা ("কীভাবে ব্যবহার করবেন") বাংলায় শুরুতেই রাখা হয়েছে।

ব্যবহৃত তথ্য (production fact sheet থেকে, সব 2026-10-18/19 এ লাইভ যাচাইকৃত): n8n 2.43.5, local install, SQLite, loopback port 5678; Google প্রকল্প jesun-n8n, বিলিং ছাড়া; consent "In production" ও 7 দিনের token ফাঁদ; scope সংঘাতের সমাধান; 6টা credential (মূল একটা, typed কপি 5টা); 5টা সার্ভিসে API পরীক্ষায় আসল তথ্য, 3টা সার্ভিসে node পর্যায়ের পরীক্ষা; VM এ Tunnel এর 3টা ব্যর্থ পথ (Quick Tunnel 403, QUIC/UDP বন্ধ, fake-IP DNS এর কারণে HTTP2 certificate নামের অমিল); PC bridge (cloudflared 2026.10.0, BlackBox, Toronto প্রান্তে 4টা QUIC সংযোগ, Tailscale, PC এর tailnet ঠিকানা

100.100.217.73, reverse forward 15678 থেকে 5678, প্রায় এক মিনিটে broken pipe এর পর respawn loop); 11টা DNS রেকর্ড (সাইট Proxied, MX গুলো DNS-only); nameserver autumn.ns.cloudflare.com ও kenneth.ns.cloudflare.com; Zero Trust Free, Access app "n8n Editor", "Jesun only" নীতি (একটাই ইমেইল); মালিকের অ্যাকাউন্ট অপারেটর নিজে বসিয়েছেন; পরিষ্কার (archive এর পর delete, অব্যবহৃত secret সারি মোছা); Error 1033 এর কারণ ও সমাধান (detach চালু, logon scheduled task "CloudflaredTunnel"); stale pid ফাইলের আচরণ; propagation এর সময় Browser এর NXDOMAIN; TUNNEL comment trigger, DM এ পূর্ণতা, আর fact sheet এ লেখা platform অনুযায়ী লিংকের নিয়ম। Fact sheet এর বাইরের কোনো তথ্য ব্যবহার হয়নি। শুধু যৌথ উপাদান: যাচাইকৃত তথ্য, brand নিয়ম, আর keyword TUNNEL।